

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE



Tarea 02: GeoLab 2D

Diseñador y analizador geométrico interactivo

ESTUDIANTE:

Anrrango Benavides Mario Santiago

DOCENTE:
Ing. Dario Morales.

ASIGNATURA:

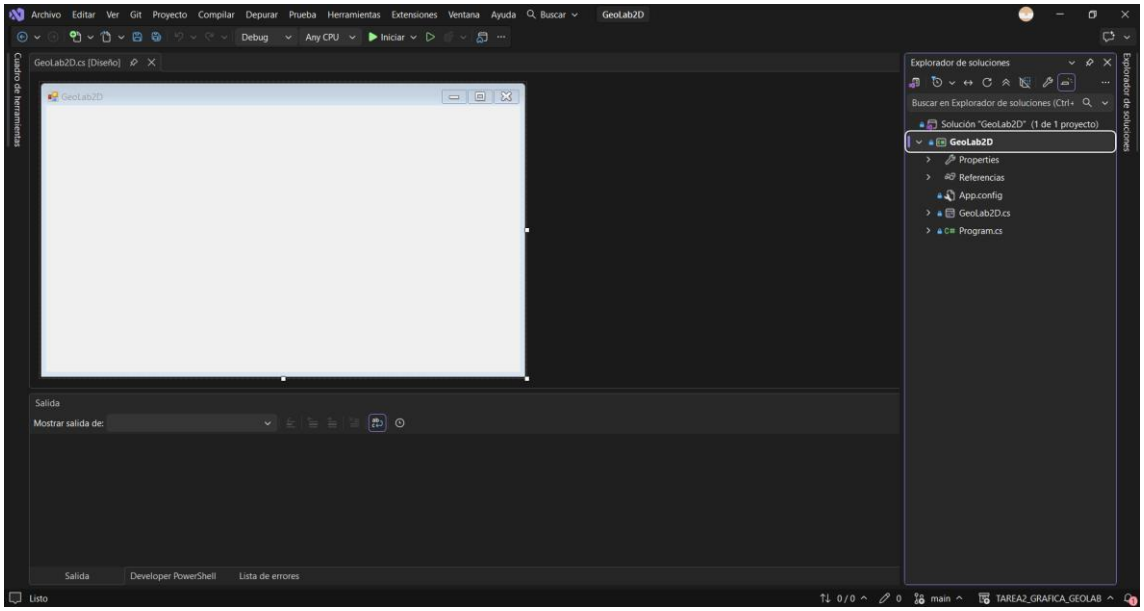
Computación Gráfica

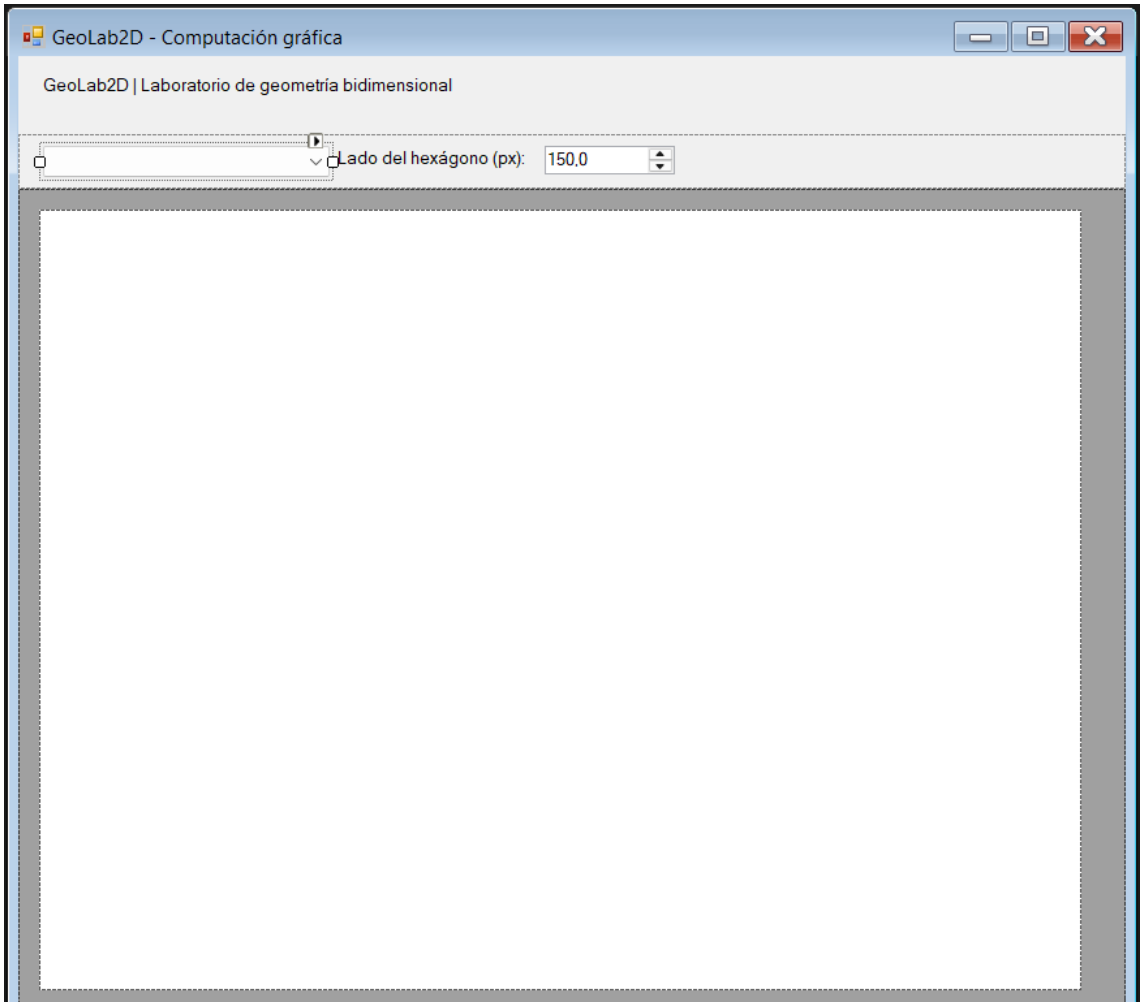
36867

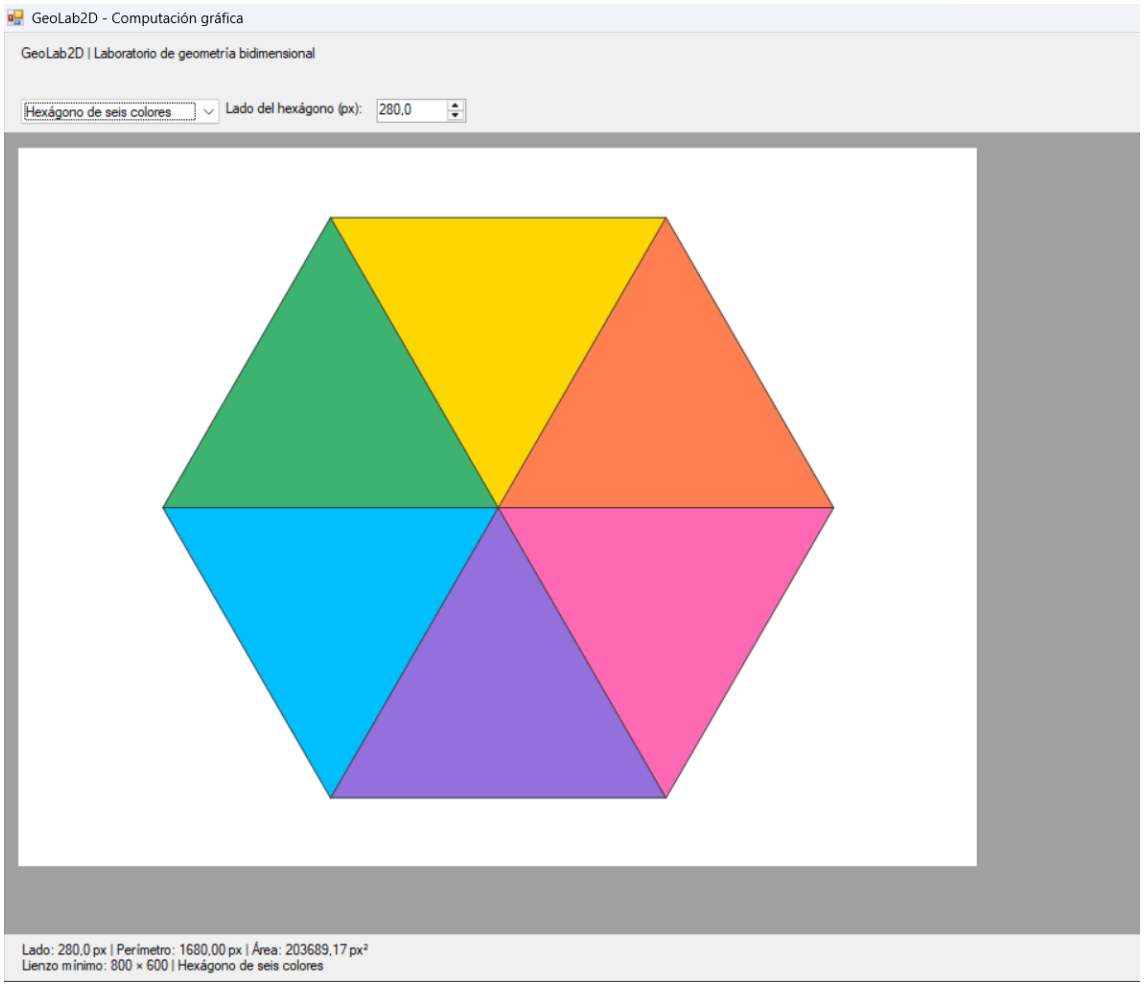
25/10/2026

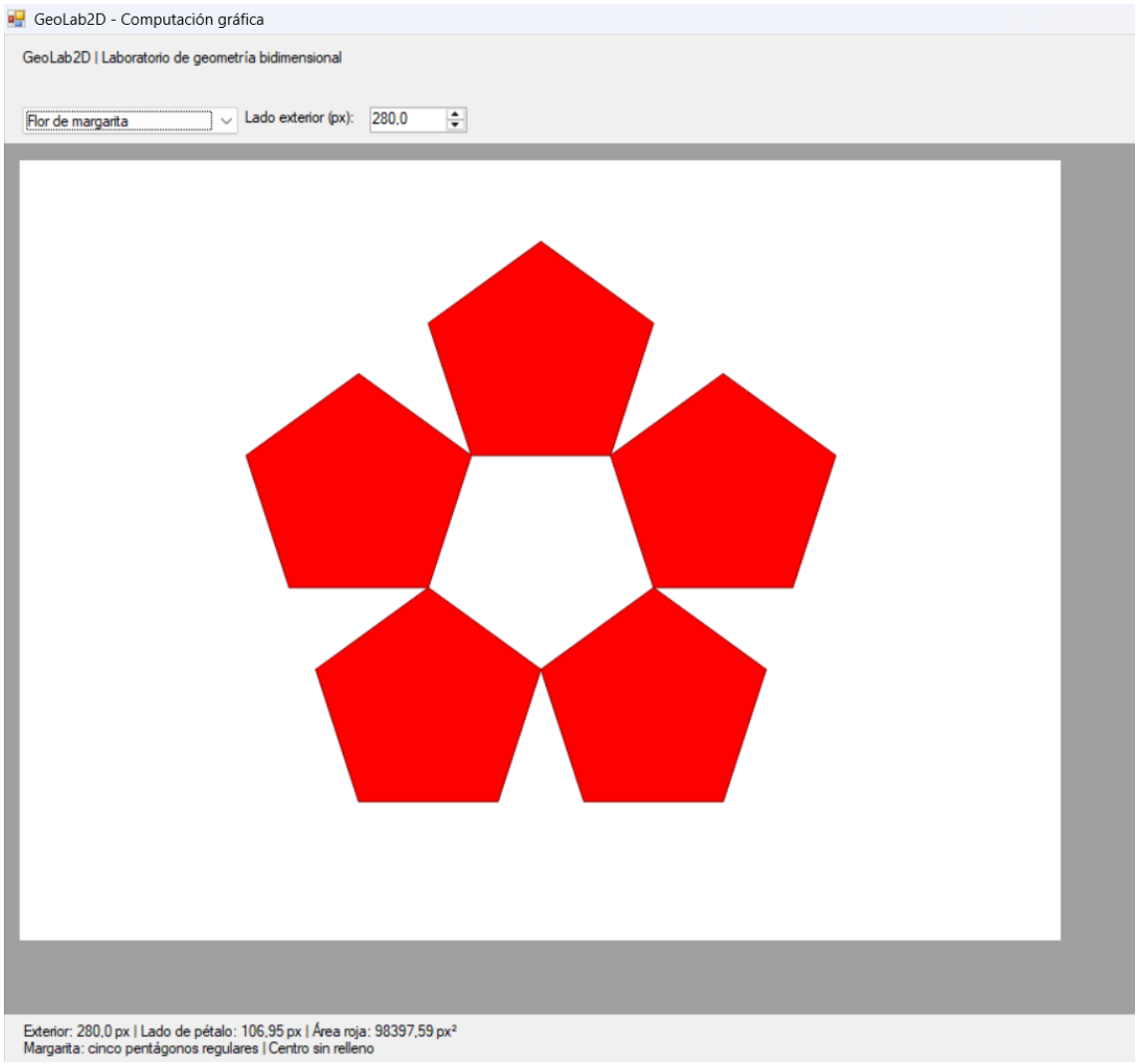
INFORME TÉCNICO: TAREA 2

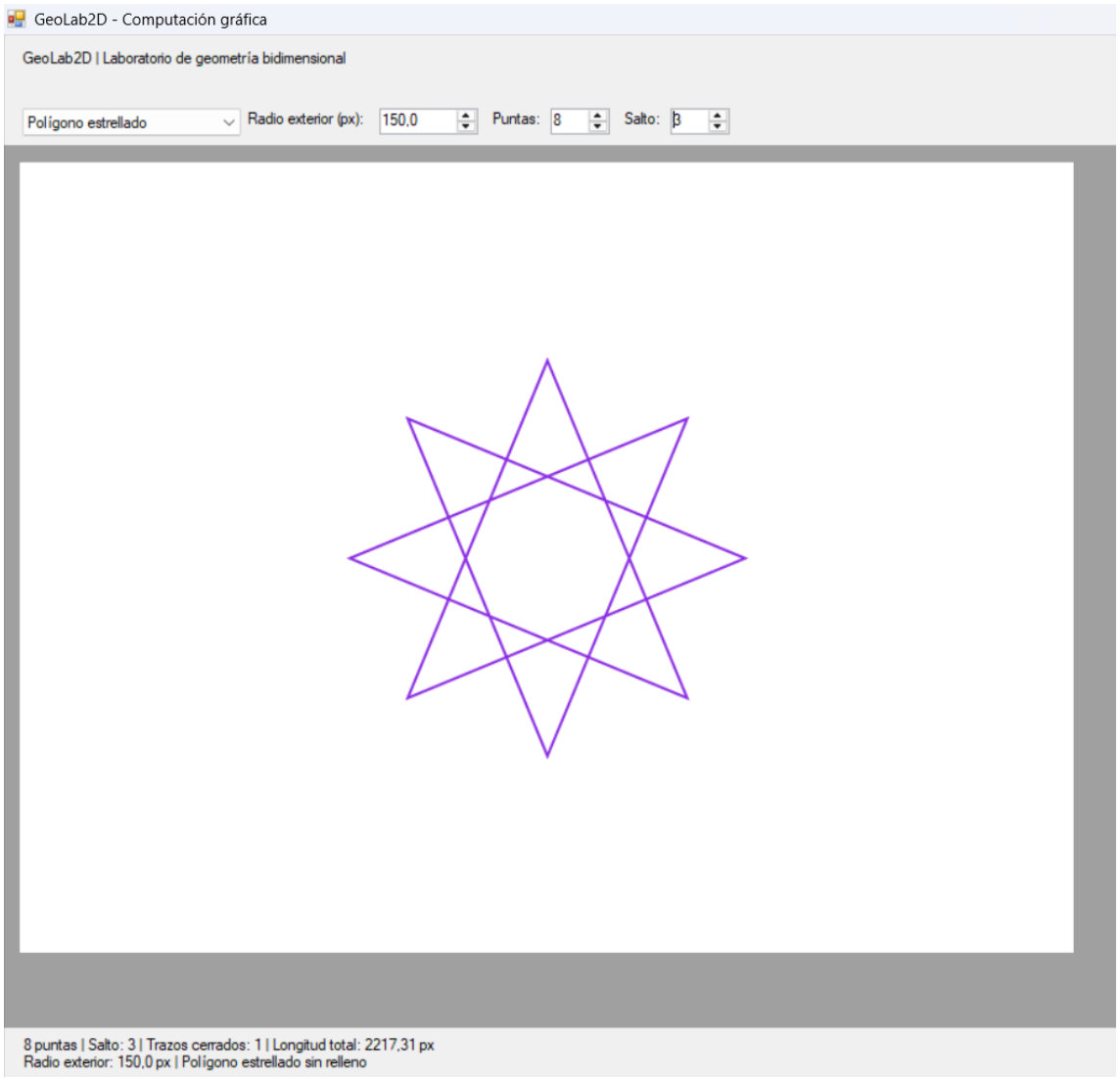
Creación del proyecto






GeoLab2D - Computación gráfica
GeoLab2D | Laboratorio de geometría bidimensional
Hexágono de seis colores
Lado del hexágono (px):
280,0
Lado: 280,0 px | Perímetro: 1680,00 px | Área: 203689,17 px²
Lienzo mínimo: 800 × 600 | Hexágono de seis colores


GeoLab2D - Computación gráfica
GeoLab2D | Laboratorio de geometría bidimensional
Flor de margarita
Lado exterior (px):
280,0
Exterior: 280,0 px | Lado de pétalo: 106,95 px | Área roja: 98397,59 px²
Margarita: cinco pentágonos regulares | Centro sin relleno


GeoLab2D - Computación gráfica
GeoLab2D | Laboratorio de geometría bidimensional
Polígono estrellado
Radio exterior (px):
150,0
Puntas:
8
Salto:
3
8 puntas | Salto: 3 | Trazos cerrados: 1 | Longitud total: 2217,31 px
Radio exterior: 150,0 px | Polígono estrellado sin relleno

GeoLab2D - Computación gráfica

GeoLab2D | Laboratorio de geometría bidimensional

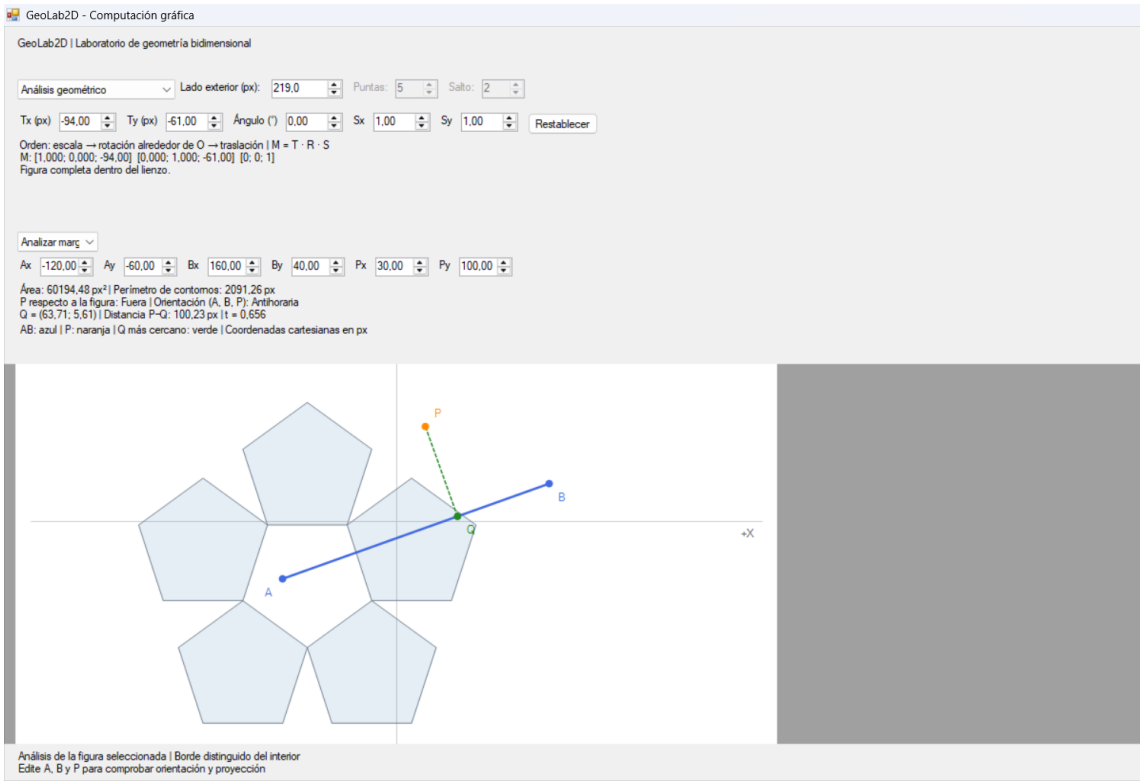
Operaciones vectoriales | Radio exterior (px): 150,0 | Puntas: 5 | Salto: 2

A.x 247,00 | A.y 80,00 | B.x 34,00 | B.y 250,00

|A| = 259,63 px; dirección A = 17,95°
|B| = 252,30 px; dirección B = 82,26°
A · B = 28398,00 px²; det(A, B) = 59030,00 px²
A: azul | B: naranja | Componentes en px | Dirección desde +X, antihoraria



Vectores desde O(0, 0) | Eje X hacia la derecha, Y hacia arriba
Edite A.x, A.y, B.x y B.y para comprobar las operaciones


GeoLab2D - Computación gráfica
GeoLab2D | Laboratorio de geometría bidimensional
Análisis geométrico
Lado exterior (px):
219,0
Puntas:
5
Salto:
2
Tx (px)
-94,00
Ty (px)
-61,00
Ángulo (°)
0,00
Sx
1,00
Sy
1,00
Restablecer
Orden: escala → rotación alrededor de O → traslación | M = T · R · S
M: [1,000; 0,000; -94,00] [0,000; 1,000; -61,00] [0; 0; 1]
Figura completa dentro del lienzo.
Analizar març
Ax
-120,00
Ay
-60,00
Bx
160,00
By
40,00
Px
30,00
Py
100,00
Área: 60194,48 px² | Perímetro de contornos: 2091,26 px
P respecto a la figura: Fuera | Orientación (A, B, P): Antihoraria
Q = (63,71; 5,61) | Distancia P–Q: 100,23 px | t = 0,656
AB: azul | P: naranja | Q más cercano: verde | Coordenadas cartesianas en px
P
B
Q
+X
A
Análisis de la figura seleccionada | Borde distinguido del interior
Edite A, B y P para comprobar orientación y proyección